PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT DAN MONITORING INFRASTRUKTUR DESA

Implementasi Konsep Smart City melalui Smart Governance

Disusun Oleh:

Nama : Andira Amellya
Npm : 24311065

Kelas : SI 23 A

Versi Dokumen: 1.0
Tahun: 2026
Platform: Website Responsif
Backend: Rust (Axum)
Database: PostgreSQL

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

INFORMASI DOKUMEN

Elemen	Keterangan
Nama Produk	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Infrastruktur Desa (SIPAMID)
Jenis Dokumen	Product Requirement Document (PRD)
Versi	1.0 – Draft Spesifikasi Pengembangan Produk
Tahun	2026
Platform	Website responsif
Backend	Rust dengan framework Axum dan runtime Tokio
Database	PostgreSQL melalui SQLx
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5
Bahasa	Bahasa Indonesia

Catatan: Nama SIPAMID merupakan nama kerja dan dapat disesuaikan pada tahap finalisasi identitas produk.

DAFTAR ISI

- 1. Pendahuluan
- 2. Deskripsi Produk
- 3. Target Pengguna dan Hak Akses
- 4. Kebutuhan Fungsional
- 5. Kebutuhan Nonfungsional
- 6. Arsitektur Teknologi Sistem
- 7. Desain Database PostgreSQL
- 8. Desain API Backend
- 9. Alur Kerja Sistem
- 10. Desain UI/UX dan Identitas Visual
- 11. Pengelolaan File dan Dokumentasi
- 12. Keamanan dan Perlindungan Data
- 13. Kriteria Penerimaan Produk
- 14. Rencana Pengujian
- 15. Tahapan Pengembangan
- 16. Risiko dan Mitigasi
- 17. Indikator Keberhasilan
- 18. Ketentuan Akhir
- 19. Referensi Teknologi

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem digital. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep Smart City, yaitu pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam lingkungan desa, permasalahan seperti kerusakan jalan, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, saluran air tersumbat, penumpukan sampah, dan kerusakan fasilitas umum masih sering ditemukan. Proses pelaporan permasalahan tersebut terkadang masih dilakukan secara langsung atau melalui komunikasi pribadi sehingga dokumentasi dan pemantauan penyelesaiannya belum terkelola secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Infrastruktur Desa Berbasis Web. Sistem dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan serta membantu perangkat desa menerima, memverifikasi, mengelola, dan memantau perkembangan laporan.

Aplikasi mengimplementasikan konsep Smart Governance sebagai bagian dari Smart City dengan pendekatan Smart Village. Backend dikembangkan menggunakan Rust dan PostgreSQL sebagai basis data utama.

1.2 Identifikasi Masalah

- Belum optimalnya proses penyampaian pengaduan masyarakat secara digital.
- Kesulitan mendokumentasikan laporan kerusakan infrastruktur.
- Masyarakat belum memiliki akses informasi yang terstruktur mengenai perkembangan pengaduan.
- Pengelolaan laporan oleh perangkat desa berpotensi mengalami keterlambatan.
- Belum tersedianya rekapitulasi pengaduan untuk bahan evaluasi pemerintah desa.

1.3 Tujuan Pengembangan

1. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat berbasis website.
2. Mempermudah perangkat desa mengelola laporan masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi proses penanganan pengaduan.
4. Menyediakan informasi perkembangan laporan secara terstruktur.
5. Membantu pemerintah desa melakukan monitoring kondisi infrastruktur.
6. Menghasilkan data dan laporan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan.

1.4 Ruang Lingkup Produk

- Manajemen akun dan hak akses pengguna.
- Pengiriman pengaduan masyarakat.
- Pengelolaan kategori pengaduan.
- Verifikasi laporan oleh admin.
- Monitoring status pengaduan.
- Tanggapan terhadap laporan.
- Dashboard statistik.
- Rekapitulasi dan ekspor laporan.
- Dokumentasi foto permasalahan dan hasil penanganan.

Di luar ruang lingkup: sistem tidak melaksanakan perbaikan infrastruktur secara langsung.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

2. DESKRIPSI PRODUK

2.1 Nama Produk

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Infrastruktur Desa (SIPAMID). Nama tersebut merupakan nama kerja dan dapat disesuaikan pada tahap finalisasi identitas produk.

2.2 Konsep Produk

SIPAMID merupakan aplikasi berbasis web yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses penyampaian serta pengelolaan pengaduan infrastruktur dan fasilitas umum. Masyarakat dapat membuat laporan dengan melampirkan deskripsi, kategori, lokasi, dan foto bukti. Admin desa memverifikasi dan mengelola laporan sampai status penyelesaiannya diperbarui. Kepala desa menggunakan dashboard untuk melihat statistik, perkembangan, serta rekapitulasi pengaduan.

2.3 Nilai dan Manfaat Produk

Penerima Manfaat	Manfaat
Masyarakat	Mempermudah penyampaian pengaduan; akses status laporan; mengurangi ketergantungan pada pelaporan langsung; dokumentasi pengaduan.
Pemerintah desa	Mempermudah pengelolaan laporan; membantu menentukan prioritas; memudahkan penyimpanan data; menyediakan bahan evaluasi.
Kepala desa	Memantau perkembangan pengaduan; mengetahui kategori masalah yang sering muncul; mendukung keputusan berbasis data.

3. TARGET PENGGUNA DAN HAK AKSES

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Masyarakat	Warga yang menyampaikan laporan terkait lingkungan dan infrastruktur desa.	Registrasi, login, kelola profil, membuat pengaduan, upload foto, melihat nomor dan status laporan, melihat riwayat, membaca tanggapan admin.
Admin Desa	Petugas yang bertanggung jawab mengelola operasional sistem.	Melihat laporan, verifikasi/penolakan, memperbarui status, memberi tanggapan, mengelola kategori dan pengguna sesuai kewenangan, mengelola dokumentasi, melihat statistik, membuat laporan.
Kepala Desa	Pimpinan yang memantau dan mengevaluasi pelayanan.	Melihat dashboard, statistik, laporan berdasarkan kategori/status, perkembangan penanganan, laporan periodik, dan mengunduh rekapitulasi.

Ketentuan hak akses: kepala desa berfokus pada pemantauan dan tidak mengubah data operasional pengaduan pada versi awal sistem.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna

FR-001 – Registrasi Pengguna: Sistem menyediakan formulir registrasi masyarakat yang memuat nama, email atau username, nomor telepon, alamat, dan password.

FR-002 – Login: Sistem menyediakan proses login menggunakan kredensial pengguna terdaftar.

FR-003 – Logout: Sistem menyediakan fungsi keluar dari aplikasi.

FR-004 – Manajemen Profil: Pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi profil yang diizinkan.

FR-005 – Hak Akses: Sistem membedakan hak akses masyarakat, admin desa, dan kepala desa.

4.2 Modul Pengaduan Masyarakat

FR-006 – Membuat Pengaduan: Masyarakat dapat membuat laporan melalui formulir pengaduan.

FR-007 – Kategori Pengaduan: Sistem menyediakan kategori jalan rusak, lampu jalan mati, saluran air tersumbat, penumpukan sampah, kerusakan fasilitas umum, permasalahan lingkungan, dan lain-lain.

FR-008 – Deskripsi Pengaduan: Masyarakat dapat mengisi judul dan penjelasan permasalahan.

FR-009 – Upload Foto: Masyarakat dapat mengunggah foto sebagai bukti pengaduan.

FR-010 – Lokasi Kejadian: Masyarakat dapat mengisi alamat atau keterangan lokasi permasalahan.

FR-011 – Nomor Pengaduan: Sistem menghasilkan nomor identifikasi pengaduan yang unik.

FR-012 – Riwayat Pengaduan: Masyarakat dapat melihat seluruh pengaduan yang pernah dikirim melalui akunnya.

4.3 Modul Verifikasi

FR-013 – Daftar Pengaduan Masuk: Admin dapat melihat daftar laporan yang masuk.

FR-014 – Pemeriksaan Laporan: Admin dapat memeriksa informasi dan dokumentasi pengaduan.

FR-015 – Persetujuan Laporan: Admin dapat menyetujui laporan yang memenuhi persyaratan.

FR-016 – Penolakan Laporan: Admin dapat menolak laporan yang tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan alasan.

4.4 Modul Monitoring

FR-017 – Pembaruan Status: Admin dapat memperbarui status pengaduan.

FR-018 – Riwayat Status: Sistem menyimpan setiap perubahan status, waktu, dan pengguna yang melakukan perubahan.

FR-019 – Informasi Status: Masyarakat dapat mengetahui status pengaduan melalui halaman detail laporan.

4.5 Modul Tanggapan

FR-020 – Tanggapan Admin: Admin dapat memberikan tanggapan terhadap laporan masyarakat.

FR-021 – Riwayat Komunikasi: Sistem menyimpan tanggapan berdasarkan masing-masing pengaduan.

4.6 Modul Dashboard

FR-022 – Dashboard Admin: Menampilkan jumlah laporan, status, kategori pengaduan, dan grafik statistik.

FR-023 – Dashboard Kepala Desa: Menampilkan ringkasan perkembangan penanganan pengaduan.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

4.7 Modul Laporan

FR-024 – Rekapitulasi Pengaduan: Sistem menyediakan rekapitulasi berdasarkan kategori, status, dan periode.

FR-025 – Filter Laporan: Pengguna berwenang dapat menyaring data berdasarkan kriteria tertentu.

FR-026 – Ekspor Laporan: Sistem menyediakan fasilitas ekspor laporan ke PDF dan Excel.

5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

5.1 Keamanan

- Password disimpan menggunakan algoritma hashing aman, direkomendasikan Argon2id.
- Autentikasi dan otorisasi diterapkan berdasarkan peran pengguna.
- Komunikasi produksi menggunakan HTTPS.
- Seluruh input pengguna divalidasi.
- Query database menggunakan parameter binding untuk mencegah SQL Injection.
- File yang diunggah diperiksa tipe, ukuran, dan isinya.
- Akses laporan dibatasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan pengguna.
- Sistem mencatat aktivitas penting.

5.2 Kinerja

- Halaman utama ditargetkan dimuat maksimal 3 detik pada kondisi jaringan dan server yang memadai.
- Sistem menggunakan connection pooling database.
- Pagination diterapkan pada daftar pengaduan.
- Indeks diterapkan pada kolom yang sering dicari.
- Sistem mendukung beberapa pengguna yang mengakses aplikasi bersamaan.

5.3 Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia.
- Tampilan sederhana dan mudah dipahami.
- Formulir pengaduan memiliki petunjuk yang jelas.
- Tampilan responsif pada smartphone, tablet, dan komputer.
- Status laporan ditampilkan dengan informasi yang mudah dibedakan.

5.4 Keandalan

- Sistem memiliki mekanisme pencadangan database.
- Kesalahan ditangani tanpa menampilkan informasi sensitif.
- Error dicatat untuk kebutuhan pemeliharaan.
- Konsistensi data dijaga saat perubahan status.

5.5 Kompatibilitas

- Aplikasi dapat diakses melalui browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

6. ARSITEKTUR TEKNOLOGI SISTEM

6.1 Validasi dan Penyesuaian Teknologi Backend

Arsitektur backend ditetapkan menggunakan Rust dan PostgreSQL. Kombinasi ini dinilai sesuai untuk kebutuhan aplikasi karena Rust mendukung pengembangan backend yang aman dan efisien, Axum menyediakan routing HTTP, Tokio menjalankan operasi asynchronous, SQLx mengelola akses database, dan PostgreSQL menyediakan kemampuan basis data relasional.

Komponen	Teknologi	Kegunaan
Bahasa backend	Rust	Mengembangkan logika aplikasi dan API.
Web framework	Axum	Routing, request, response HTTP.
Async runtime	Tokio	Menjalankan operasi asynchronous.
Database	PostgreSQL	Menyimpan data aplikasi.
Database toolkit	SQLx	Koneksi, query, transaksi, dan connection pool.
Serialization	Serde	Serialisasi/deserialisasi JSON.
Authentication	Session-based authentication	Mengelola sesi pengguna.
Password hashing	Argon2id	Mengamankan password.
Logging	Tracing	Mencatat aktivitas dan error.
Migration	SQLx Migrate	Mengelola perubahan skema database.

Alasan pemilihan Rust

- Memiliki sistem keamanan memori.
- Mendukung pengembangan aplikasi asynchronous.
- Memiliki performa tinggi.
- Mendukung pengembangan REST API.
- Cocok untuk pengelolaan sumber daya backend secara efisien.

Alasan pemilihan Axum, SQLx, dan PostgreSQL

Axum menyediakan routing dan request handling serta terintegrasi dengan ekosistem Tokio dan Tower. SQLx mendukung PostgreSQL, operasi asynchronous, connection pooling, dan transaksi. PostgreSQL menyediakan transaksi, relasi, constraint, indexing, dan pengelolaan data relasional.

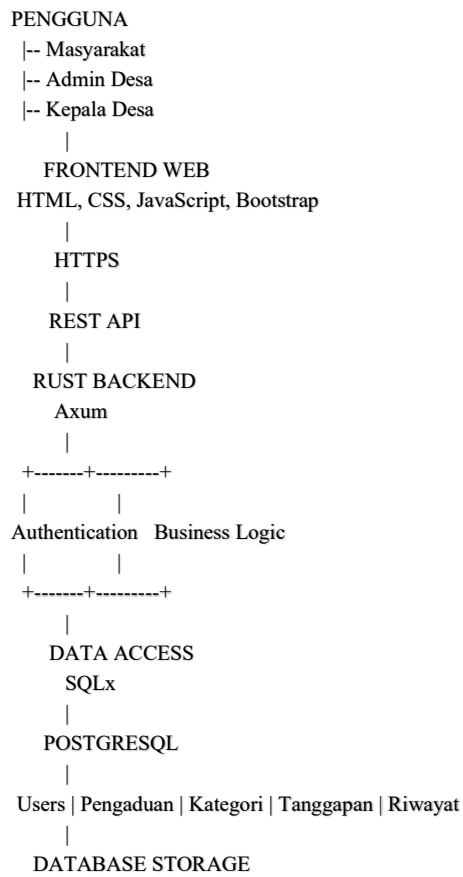
Keputusan arsitektur: kombinasi Rust + Axum + Tokio + SQLx + PostgreSQL digunakan dengan pendekatan Modular Monolith. Microservices tidak diperlukan pada versi pertama.

6.2 Teknologi Frontend

Komponen	Teknologi
Struktur halaman	HTML5
Styling	CSS3
Interaksi	JavaScript
Framework UI	Bootstrap 5
Grafik	Chart.js
Peta (opsional)	Leaflet dan OpenStreetMap
Komunikasi backend	REST API JSON

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

6.3 Arsitektur Sistem



6.4 Struktur Backend

```
sipamid-backend/
|-- Cargo.toml
|-- Cargo.lock
|-- .env.example
|-- migrations/
|   |-- 001_create_users.sql
|   |-- 002_create_categories.sql
|   |-- 003_create_reports.sql
|   |-- 004_create_attachments.sql
|   |-- 005_create_responses.sql
|   |-- 006_create_status_history.sql
|   |-- 007_create_audit_logs.sql
|-- src/
    |-- main.rs
    |-- config.rs
    |-- database.rs
    |-- routes.rs
    |-- handlers/
    |-- models/
    |-- services/
    |-- repositories/
    |-- middleware/
    |-- validators/
    |-- errors/
    |-- utils/
```

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

Direktori	Tanggung Jawab
handlers	Menangani request dan response API.
models	Mendefinisikan struktur data.
services	Menjalankan aturan bisnis aplikasi.
repositories	Mengelola akses database.
middleware	Mengelola autentikasi dan otorisasi.
validators	Memeriksa validitas input.
errors	Mengelola penanganan kesalahan.
migrations	Menyimpan perubahan struktur database.

7. DESAIN DATABASE POSTGRESQL

Database menggunakan nama sipamid_db. Seluruh tabel utama menggunakan PostgreSQL dengan tipe data yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Nama Tabel	Kolom Utama	Fungsi
users	id UUID PK; name VARCHAR; username VARCHAR UNIQUE; email VARCHAR UNIQUE; phone VARCHAR; password_hash TEXT; address TEXT; role VARCHAR; created_at TIMESTAMPTZ; updated_at TIMESTAMPTZ.	Informasi pengguna dan peran.
categories	id UUID PK; name VARCHAR; description TEXT; is_active BOOLEAN; created_at TIMESTAMPTZ.	Kategori pengaduan.
reports	id UUID PK; report_number VARCHAR UNIQUE; user_id UUID FK; category_id UUID FK; title VARCHAR; description TEXT; location TEXT; status VARCHAR; created_at TIMESTAMPTZ; updated_at TIMESTAMPTZ.	Data pengaduan masyarakat.
attachments	id UUID PK; report_id UUID FK; file_name VARCHAR; file_path TEXT; file_type VARCHAR; attachment_type VARCHAR; uploaded_at TIMESTAMPTZ.	Metadata dokumentasi foto.
responses	id UUID PK; report_id UUID FK; admin_id UUID FK; message TEXT; created_at TIMESTAMPTZ.	Tanggapan admin.
status_history	id UUID PK; report_id UUID FK; changed_by UUID FK; old_status VARCHAR; new_status VARCHAR; notes TEXT; changed_at TIMESTAMPTZ.	Riwayat perubahan status.
audit_logs	id UUID PK; user_id UUID FK; action VARCHAR; entity_type VARCHAR; entity_id UUID; created_at TIMESTAMPTZ.	Aktivitas penting pengguna.

7.1 Relasi Antar-Tabel

- Satu pengguna dapat membuat banyak pengaduan.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Satu kategori dapat digunakan oleh banyak pengaduan.
- Satu pengaduan dapat memiliki beberapa dokumentasi.
- Satu pengaduan dapat memiliki beberapa tanggapan.
- Satu pengaduan dapat memiliki banyak riwayat perubahan status.
- Satu pengguna dapat menghasilkan beberapa catatan aktivitas.

7.2 Ketentuan Database

- Seluruh primary key menggunakan UUID.
- Setiap relasi menggunakan foreign key.
- Email dan username memiliki constraint unique.
- Nomor pengaduan harus unik.
- Kolom tanggal menggunakan TIMESTAMPTZ.
- Penghapusan data penting dibatasi untuk menjaga integritas riwayat.
- Status pengaduan menggunakan nilai yang telah ditentukan.
- Indeks diterapkan pada user_id, category_id, status, report_number, dan created_at.
- Perubahan status dan pencatatan riwayat dilakukan dalam satu transaksi database.
- File foto disimpan pada filesystem atau object storage; PostgreSQL hanya menyimpan metadata dan lokasi file.

8. DESAIN API BACKEND

Backend menyediakan REST API dengan format pertukaran data JSON. Base URL: /api/v1.

8.1 Authentication API

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/auth/register	Registrasi
POST	/auth/login	Login
POST	/auth/logout	Logout
GET	/auth/me	Informasi pengguna aktif

8.2 User API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/users/me	Melihat profil
PUT	/users/me	Memperbarui profil
GET	/users	Melihat pengguna (admin)

8.3 Complaint API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/reports	Melihat daftar laporan
POST	/reports	Membuat pengaduan
GET	/reports/{id}	Melihat detail pengaduan
PUT	/reports/{id}	Memperbarui laporan sesuai aturan
GET	/reports/{id}/history	Melihat riwayat status
POST	/reports/{id}/attachments	Mengunggah dokumentasi

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

8.4 Verification API

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/reports/{id}/verify	Memverifikasi laporan
POST	/reports/{id}/reject	Menolak laporan

8.5 Monitoring API

Method	Endpoint	Fungsi
PATCH	/reports/{id}/status	Memperbarui status
GET	/reports/{id}/history	Melihat riwayat perubahan

8.6 Response API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/reports/{id}/responses	Melihat tanggapan
POST	/reports/{id}/responses	Menambahkan tanggapan

8.7 Dashboard dan Report API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/dashboard/summary	Statistik pengaduan
GET	/dashboard/categories	Statistik kategori
GET	/dashboard/trends	Tren pengaduan
GET	/reports/export/pdf	Ekspor PDF
GET	/reports/export/excel	Ekspor Excel

Ketentuan API: seluruh endpoint menerapkan autentikasi dan otorisasi sesuai jenis pengguna. Endpoint admin dan kepala desa tidak boleh diakses masyarakat biasa.

9. ALUR KERJA SISTEM

9.1 Alur Masyarakat

7. Masyarakat membuka website.
8. Masyarakat melakukan registrasi atau login.
9. Masyarakat masuk ke dashboard.
10. Masyarakat memilih menu pengaduan.
11. Masyarakat mengisi kategori, judul, deskripsi, dan lokasi.
12. Masyarakat mengunggah foto bukti.
13. Masyarakat mengirim laporan.
14. Sistem menyimpan laporan ke PostgreSQL.
15. Sistem menghasilkan nomor pengaduan.
16. Masyarakat dapat melihat status laporan.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

9.2 Alur Admin

17. Admin melakukan login dan membuka dashboard.
18. Admin melihat laporan baru dan memeriksa kelengkapannya.
19. Admin menyetujui atau menolak laporan.
20. Jika disetujui, laporan masuk ke tahap penanganan.
21. Admin memperbarui status sesuai perkembangan.
22. Admin memberikan tanggapan kepada masyarakat.
23. Setelah permasalahan ditangani, admin mengubah status menjadi selesai.
24. Sistem menyimpan riwayat perubahan status.

9.3 Alur Kepala Desa

25. Kepala desa melakukan login.
26. Sistem menampilkan dashboard pimpinan.
27. Kepala desa melihat jumlah laporan.
28. Kepala desa melihat laporan berdasarkan kategori dan status.
29. Kepala desa memantau perkembangan penanganan.
30. Kepala desa mengunduh rekapitulasi laporan jika diperlukan.

9.4 Aturan Perubahan Status

Status Awal	Status Berikutnya	Keterangan
Menunggu Verifikasi	Diverifikasi	Laporan disetujui admin.
Menunggu Verifikasi	Ditolak	Laporan tidak memenuhi persyaratan; alasan wajib dicatat.
Diverifikasi	Sedang Diproses	Laporan mulai ditindaklanjuti.
Sedang Diproses	Selesai	Permasalahan telah ditangani.

Setiap perubahan status harus dicatat pada tabel status_history dalam transaksi yang sama dengan pembaruan status laporan.

10. DESAIN UI/UX DAN IDENTITAS VISUAL

10.1 Konsep Desain

- Layout responsif.
- Navigasi yang jelas.
- Dashboard informatif.
- Formulir sederhana.
- Penggunaan ikon yang konsisten.
- Warna yang nyaman dilihat.
- Informasi status yang mudah dibedakan.

10.2 Logo Wajib

Logo Pemerintah Daerah (Pemda)

- Menggunakan logo resmi Pemda sesuai wilayah implementasi aplikasi.
- Logo ditempatkan pada bagian header atau navbar.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Logo harus terlihat jelas dan tidak terdistorsi.
- Bentuk dan elemen resmi logo tidak boleh diubah.

Logo Universitas Teknokrat Indonesia

- Menggunakan logo resmi Universitas Teknokrat Indonesia.
- Logo ditempatkan pada bagian header atau area identitas aplikasi.
- Ukuran dan proporsi logo harus dijaga.
- Penggunaan logo memperhatikan pedoman identitas visual institusi.

Aturan penempatan kedua logo: wajib muncul pada halaman utama, halaman login, dan dashboard pengguna. Logo harus proporsional pada desktop dan mobile. Gunakan file PNG transparan atau SVG resmi apabila tersedia. Aset logo harus diperoleh dari sumber resmi atau pihak berwenang dan diverifikasi sebelum implementasi.

10.3 Footer Wajib

Copyright©2026 by [Nama Anda] dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Footer muncul pada seluruh halaman aplikasi.
- Tulisan harus terbaca jelas dan berada di bagian bawah halaman.
- Penulisan nama dan tahun tidak boleh dihilangkan.
- Placeholder [Nama Anda] diganti dengan nama pengembang sebelum aplikasi dipublikasikan.

10.4 Struktur Halaman

Area	Halaman
Masyarakat	Beranda; Login; Registrasi; Dashboard masyarakat; Form pengaduan; Daftar pengaduan; Detail pengaduan; Profil pengguna.
Admin	Dashboard admin; Daftar pengaduan; Detail dan verifikasi laporan; Pengelolaan kategori; Pengelolaan tanggapan; Manajemen pengguna; Laporan pengaduan.
Kepala Desa	Dashboard pimpinan; Statistik pengaduan; Monitoring laporan; Rekapitulasi pengaduan.

11. PENGELOLAAN FILE DAN DOKUMENTASI

- Format file yang diterima: JPG, JPEG, dan PNG.
- Ukuran maksimal file ditetapkan sebesar 5 MB per foto.
- File harus melalui validasi MIME type dan pemeriksaan isi.
- Nama file disimpan menggunakan identifier acak atau UUID.
- File tidak boleh dapat dieksekusi sebagai program.
- File disimpan di direktori terpisah dari kode aplikasi atau object storage.
- PostgreSQL menyimpan metadata dan lokasi file.
- Dokumentasi hasil penanganan dapat ditambahkan oleh admin.

Batas ukuran dan format dapat diubah melalui konfigurasi sistem.

12. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

- Menggunakan HTTPS pada lingkungan produksi.
- Menggunakan Argon2id untuk hashing password.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Menggunakan session cookie dengan atribut Secure, HttpOnly, dan SameSite.
- Melakukan validasi seluruh input.
- Menggunakan parameterized query melalui SQLx.
- Menerapkan pembatasan akses berdasarkan role.
- Menerapkan pembatasan percobaan login.
- Melakukan validasi file sebelum penyimpanan.
- Tidak menampilkan password atau informasi rahasia dalam log.
- Melakukan backup database secara berkala.
- Menyediakan mekanisme logout dan kedaluwarsa sesi.
- Menyediakan kebijakan privasi untuk data masyarakat.

Data pribadi masyarakat tidak boleh ditampilkan secara terbuka tanpa dasar dan kewenangan yang sesuai.

13. KRITERIA PENERIMAAN PRODUK (ACCEPTANCE CRITERIA)

No.	Kriteria	Hasil yang Diharapkan
1	Registrasi	Masyarakat dapat membuat akun.
2	Login	Pengguna dapat masuk sesuai hak akses.
3	Pengaduan	Masyarakat dapat mengirim laporan.
4	Upload foto	Sistem menerima foto yang valid.
5	Nomor laporan	Sistem menghasilkan nomor unik.
6	Verifikasi	Admin dapat memverifikasi laporan.
7	Penolakan	Admin dapat menolak dengan alasan.
8	Monitoring	Status laporan dapat dilihat masyarakat.
9	Riwayat	Perubahan status tersimpan.
10	Tanggapan	Admin dapat memberikan tanggapan.
11	Dashboard	Statistik dapat ditampilkan.
12	Laporan	Rekapitulasi dapat diunduh.
13	Keamanan	Pengguna tidak dapat mengakses fitur tanpa izin.
14	Database	Data tersimpan konsisten di PostgreSQL.
15	Identitas	Logo Pemda dan UTI tampil sesuai ketentuan.
16	Footer	Tulisan copyright tampil pada seluruh halaman.
17	Responsif	Tampilan dapat digunakan melalui smartphone dan komputer.

14. RENCANA PENGUJIAN

14.1 Pengujian Fungsional

- Registrasi dan login.
- Pembuatan pengaduan.
- Upload foto.
- Verifikasi laporan.
- Perubahan status.
- Tanggapan admin.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Dashboard.
- Ekspor laporan.

14.2 Pengujian Hak Akses

- Masyarakat tidak dapat membuka dashboard admin.
- Admin dapat mengelola pengaduan.
- Kepala desa hanya mengakses fitur monitoring dan laporan sesuai kewenangannya.
- Masyarakat hanya dapat mengakses pengaduan miliknya.

14.3 Pengujian Database

- Penyimpanan data.
- Relasi foreign key.
- Nomor pengaduan unik.
- Transaksi perubahan status.
- Pencatatan riwayat.

14.4 Pengujian UI/UX

- Tampilan desktop dan mobile.
- Navigasi.
- Keterbacaan informasi.
- Penempatan kedua logo.
- Footer.

15. TAHAPAN PENGEMBANGAN

Tahap	Kegiatan	Hasil
1	Analisis kebutuhan	Dokumen kebutuhan sistem
2	Desain UI/UX	Wireframe dan prototype
3	Desain database	ERD dan skema PostgreSQL
4	Persiapan backend	Proyek Rust dan konfigurasi Axum
5	Implementasi database	PostgreSQL dan migration SQLx
6	Pengembangan autentikasi	Registrasi, login, dan role
7	Pengembangan pengaduan	Modul pengiriman laporan
8	Pengembangan admin	Verifikasi dan monitoring
9	Pengembangan dashboard	Statistik dan laporan
10	Integrasi frontend-backend	Aplikasi terintegrasi
11	Pengujian	Hasil pengujian sistem
12	Deployment	Aplikasi siap digunakan

15.1 Prioritas Pengembangan

Prioritas 1 – Minimum Viable Product (MVP)

- Registrasi dan login.
- Hak akses pengguna.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

- Pembuatan pengaduan.
- Upload foto.
- Verifikasi laporan.
- Perubahan status.
- Monitoring pengaduan.
- Dashboard sederhana.

Prioritas 2 – Pengembangan Pendukung

- Tanggapan admin.
- Riwayat pengaduan.
- Grafik statistik.
- Filter laporan.
- Ekspor PDF dan Excel.
- Dokumentasi hasil penanganan.

Prioritas 3 – Pengembangan Lanjutan

- Peta lokasi pengaduan.
- Notifikasi otomatis.
- Integrasi WhatsApp.
- Analisis tren pengaduan.
- Penentuan prioritas laporan otomatis.
- Integrasi perangkat IoT jika diperlukan.

Fitur lanjutan tidak perlu dipaksakan pada versi pertama karena dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas pengembangan.

16. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pengguna belum terbiasa menggunakan aplikasi	Penggunaan sistem rendah	Menyediakan panduan penggunaan sederhana.
Koneksi internet tidak stabil	Laporan sulit dikirim	Mengoptimalkan ukuran halaman dan foto.
Laporan tidak lengkap	Verifikasi terhambat	Membuat validasi formulir.
Penyalahgunaan akun	Data diakses pihak tidak berwenang	Menerapkan autentikasi dan pembatasan akses.
Penyimpanan penuh	Sistem terganggu	Membatasi ukuran dan mengelola file.
Kesalahan perubahan status	Informasi tidak akurat	Mencatat seluruh riwayat perubahan.
Kesulitan mempelajari Rust	Pengembangan lebih lambat	Menggunakan struktur modular dan dokumentasi resmi.
Database tidak tersedia	Aplikasi tidak dapat mengakses data	Backup berkala dan prosedur pemulihan.

17. INDIKATOR KEBERHASILAN

31. Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan secara digital.
32. Admin dapat mengelola laporan dalam satu sistem.
33. Setiap pengaduan memiliki nomor identifikasi unik.
34. Perubahan status dapat dipantau dan didokumentasikan.

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

35. Dashboard mampu menampilkan data pengaduan.
36. Sistem dapat menghasilkan laporan rekapitulasi.
37. Hak akses setiap pengguna berjalan sesuai peran.
38. Aplikasi dapat digunakan pada perangkat desktop dan mobile.
39. Seluruh kebutuhan identitas visual terpenuhi.

Target kuantitatif seperti persentase penyelesaian laporan dan kepuasan pengguna ditetapkan setelah uji coba dengan pengguna sebenarnya.

18. KETENTUAN AKHIR

PRD ini menjadi acuan utama dalam proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Infrastruktur Desa Berbasis Web.

Seluruh pengembangan harus mengikuti kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, struktur backend Rust, database PostgreSQL, serta ketentuan identitas visual yang telah ditetapkan.

Setiap perubahan fitur atau arsitektur harus didokumentasikan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan produk dan implementasi sistem.

Ketentuan Wajib Identitas Aplikasi

- Logo resmi Pemerintah Daerah sesuai wilayah implementasi.
- Logo resmi Universitas Teknokrat Indonesia.
- Footer pada seluruh halaman dengan tulisan:

Copyright©2026 by Andira Amellya dan Dr. Erliyan Redy Susanto, M.Kom.

Status Dokumen: PRD Versi 1.0 – Draft Spesifikasi Pengembangan Produk.

19. REFERENSI TEKNOLOGI

- Rust Programming Language: https://www.rust-lang.org/
- Axum Framework: https://docs.rs/axum/latest/axum/
- Tokio Runtime: https://tokio.rs/
- SQLx Documentation: https://docs.rs/sqlx/latest/axum/
- PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/
- Bootstrap Documentation: https://getbootstrap.com/docs/
- OWASP Application Security Verification Standard: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

— AKHIR DOKUMEN —